Örnek:

Aksiyom: 2+2=4'tür.

Teorem:Asal sayıların sayısı sonsuzdur.

Örnek:

$Her\ x \in R\ iç\ in\ x^2 + 2 > 0'dır.$

İspat:

$x < 0\ veya\ x^2 \geq 0'dır. Bö ylece\ her\ bir\ x \in R\ iç\ in\ x^2 + 2 \geq 2 > 0'dır.$

Örnek:

Bir tamsayı çift ise karesi de çifttir.

İspat:

n tamsayısı çift ise n=2k olacak şekilde bir k tamsayısı vardır.

$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2.(2k^2)$

$n^2 = 2t,\ t = 2k^2$

$dir. O\ halde\ n^2\ ç if ttir.$

Örnek:

Karesi tek olan sayının kendisi de tektir.

p: karesi tek olan sayı

q:sayı tektir.

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

$q' = (sayı\ tektir.)' = sayı\ ç if ttir$

$p'(karesi\ tektir.)' = karesi\ ç if ttir.$

$q' \Rightarrow p'\quad q': sayı\ tek\ olmasın \equiv sayı\ ç if ttir.$

$x = 2n \Rightarrow x^2 (2n)^2 = 4n^2 = 2.(2n^2) = 2t$

$n \in Z\ iç\ in\ t = 2n^2 \in Z\ olup\ , x^2\ ç if ttir.$

$\sim q \Rightarrow \sim p: Sayı\ ç if t\ ise\ karesi\ ç if ttir.$

Örnek:

$\sqrt{2}$'*nin rasyonel bir sayı olmadığını ispatlayınız*.

İspat:

$\sqrt{2}$ *rasyonel bir sayı olsun*

Bu durumda $q \neq 0$ *olmak üzere* $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ *ve* $(p,q) = 1$ *olacak şekilde*

$p, q \in Z$ *vardır*.

$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ *olup* $p = \sqrt{2}q \quad p^2 = 2q^2$ *çift olup* p *çift tir*.

p *çift ise* $p = 2t$ *olacak şekilde* $t \in Z$ *vardır*.

$p = 2t \qquad p^2 = 4t^2 = 2q^2$

$2t^2 = q^2$ *çift olup* q *çift tir*.

q *çift* $= Z$ $q = 2r$ *olacak şekilde* $t \in Z$ *vardır*.

$p.q$ *çift* $=>$ (p,q)

$p = 2t \;\; p^2 = 4t^2 = 2q^2$

$2t^2 = q^2$ *çift olup* q *çift tir*.

q *çift* $= Z \quad q = 2r$ *olacak şekilde* $t \in Z$ *vardır*.

$p.q$ *çift* $=>$ $(p,q) \neq 1$ *olup çelişkilidir*.

bu ise $\sqrt{2}$ ' *nin rasyonel olmadığını gösterir*.

Örnek:

$Her\ n \in N\ iç in\ 1+3+\ldots+(2n-1) = n^2$

İspat:

$n = 1\ iç in\ 1=1^2\ olup\ iddia\ doğrudur.$

$İddia\ n = k\ iç in\ doğru\ yani;$

$1+3+\ldots+(2k-1) = k^2$

$olsun.$

$Şimdi\ n = k+1\ iç in\ iddianın\ doğruluğunu\ gösterelim.$

$1+3+\ldots+(2k-1)+(2k+1) = k^2 + (2k+1)$

$= k^2 + 2k + 1$

$= (k+1)^2$

$olur\ ki\ bu\ bize\ iddianın\ n = k+1\ iç in\ de\ doğru\ olduğunu\ gösterir.$

$O\ halde\ her\ n \in N\ iç in\ iddia\ doğrudur.$

Örnek

$\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}\ olduğunu\ gösteriniz.$

$İspat:$

$n = 1 \Rightarrow \frac{1}{1.2} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}\ olup\ iddia\ doğrudur.$

Örnek:

Aşağıdaki önermelerin her biri bir açık önermedir.

(a) $p: En\ az\ bir\ x\ iç in\ |x-1| \le 2'dir\ (Bu\ önermenin\ doğruluk\ değeri\ 0'dır)$
$q: Her\ x\ iç in\ |x-1| \le 2'dir$
$q\ önermesi\ iç in\ |x-1| \le 2\ olacak\ şekilde\ en\ az\ bir\ x\ vardır.$

(b) $(Bu\ önerme\ mesela\ x=2\ iç in\ doğrudur. Dolayısıyla\ önermenin\ doğruluk\ derecesi\ 1'dir)$

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1.

p: " $\forall x \in Z$ *için* $2^x + 1$ *asal sayıdır* " *önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispatlayınız.*

Çözüm: $x = 3$ Z *için* $2^x + 1$ = *asal değildir. Önerme yanlıştır.*

2.

1. *sorudaki önerme* p: " *En az bir* $x \in Z$ *için* $2^x + 1$ *asal sayıdır* " *şeklinde olsaydı* p*'nin doğruluk değeri nedir*?

Çözüm: $x = 4 \in Z$ *için* $2^4 + 1 = 17$ *asal olup* p *doğru olurdu.*

3.

" $\forall n \in Z$ *için* $n + 1$ *çifttir* $\Leftrightarrow$ n *tektir* " *önermesinin doğruluğunu gösteriniz.*

Çözüm p: $n + 1$ *çift* , q: n *tek*

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

$p \Rightarrow q$: $n + 1$ *çift* $\Rightarrow n + 1 = 2k \Rightarrow n = 2k - 1$ *tektir* (*önerme doğru*)

$q \Rightarrow p$: n *tek* $\Rightarrow$ $n = 2k + 1 \Rightarrow n + 1 = 2k + 1 + 1 \Rightarrow n + 1 = 2(k + 1)$ *çifttir* (*önerme doğru*)

$D \wedge D = D$ *olduğuna göre* " $\forall n \in Z$ *için* $n + 1$ *çifttir* $\Leftrightarrow$ n *tektir* " *önermesi de doğrudur*

4.

" *Ardışık iki tamsayının çarpımı çifttir* " *önermesinin doğruluğunu gösteriniz.*

Çözüm: x *ve* y *ardışık iki tamsayı olsun.*

$x = a$ *ve* $y = a + 1$ *olup* $xy = a(a + 1)$

1. *durum*: a *tek* $\Rightarrow$ $a = 2k + 1$ *şeklindedir.*

$xy = a(a + 1) = (2k + 1)(2k + 2)$

$= 2(2k + 1)(k + 1)$

$xy = 2.t$ *çifttir*

2. *durum* : a *çift* $\Rightarrow$ $a = 2k$ *şeklindedir.*

$xy = a(a + 1) = 2[k(2k + 1)]$ *çifttir*

5.

" $\forall x \in Z$ *için* $x^2 + x + 5$ *çift ise* x *tektir*" *önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız*.

Çözüm:

$p: x^2 + 2x + 5$ *çift*

$q:$ x *tek* $\qquad p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

$q': x$ *çift*

$p': x^2 + 2x + 5$ *tek*

$q': x$ *çift* $\Rightarrow x = 2k$ *şeklindedir*.

$p': x^2 + 2x + 5$ *tek* $= (2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2\left[2k^2 + 2k + 2\right] + 1$

$= 2t + 1$

p' *tektir*

$q' \Rightarrow p'$ *doğru ise* $p \Rightarrow q$ *doğrudur*

6.

" $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur" teoremini çelişki yoluyla çözünüz.

Çözüm: p: " $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ "

q: " $Ç = \varnothing$ "

$p \Rightarrow q'$ çelişki oluyorsa önerme doğrudur.

Varsayalım ki $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi $Ç \neq \varnothing$ olsun.

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$ çelişkidir.

7.

p:" $a \in \mathbb{R}$ için $a > 1$ ise $\dfrac{1}{a} < 1'dir$" teoremini çelişki yoluyla ispatlayınız.

Çözüm:

$p: a > 1 q: \dfrac{1}{a} < 1 p \Rightarrow q'$ olduğunu kabul edelim

$.a > 1$ ve $\dfrac{1}{a} \geq 1$ olsun.$a > 1$ ve $a \cdot \dfrac{1}{a} \geq a \Rightarrow 1 \geq a$

Çelişkidir.Bu durumda iddia doğrudur.

$a \in \mathbb{R}$ için $a > 1$ ise $\dfrac{1}{a} < 1'dir$.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?

A)Aksiyom

B)Teorem

C)Önerme

D)Lemma

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir.

2.Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir ?

A)Olmayan ergi yöntemi

B)Tümevarım

C)Aşikar ispat

D)Karşıtını bulma

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır.Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

3.$p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle

Eşdeğerdir.Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aşikar ispat

B)Doğrudan ispat

C)Karşıt tersle ispat

D)Çelişki bulma

Çözüm:Doğru cevap B şıkkıdır.$p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun $p \Rightarrow q1, q \Rightarrow q2, \ldots \Rightarrow qr \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?

A) ise

B) ancak ve ancak

C) hiçbir

D) veya

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıkkında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Evrensel niceleyici "her" dir.

6. Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Varlık niceleyici "en az bir" dir.

ALIŞTIRMALAR:

1. $1^2+2^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ olduğunu ispatlayınız.

İspat (Tümevarım ile):

n = 1 için:

$$1^2=\frac{1(1+1)(2.1+1)}{6}=\frac{1.2.3}{6}=1\ doğru$$

n=k için doğru olsun:

$$1^2+2^2+\ldots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

n=k+1 için

$$1^2+2^2+\ldots+k^2+(k+1)^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2$$

(k+1) parantezine alalım:

$$=(k+1)\left[\frac{k(2k+1)}{6}+(k+1)\right]$$

$$=(k+1)\left[\frac{2k^2+k+6k+6}{6}\right]$$

$$=(k+1)\left[\frac{2k^2+7k+6}{6}\right]$$

$$=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

2.

x ve y tamsayıları için xy çifttir $\Leftrightarrow x$ çift veya y çift olduğunu ispatlayınız

.**İspat:**$(\Rightarrow)$ Çift ise teklerden gidelim (Karşıt Ters):

x ve y tek olsun.

$x=2k+1$ ve $y=2m+1$ diyelim $(k,m\in\mathbb{Z})$

$xy=(2k+1)(2m+1)=4km+2k+2m+1=2(2km+k+m)+1$

Çarpım tek çıktı. O halde xy çift ise x veya y çift olmak zorundadır.

$(\Leftarrow)$ Doğrudan İspat:

x çift olsun $\Rightarrow x=2k$.

$xy=(2k)\cdot y=2(ky)$

Çarpanında 2 olduğu için xy çifttir.

Her iki yön de doğru olduğundan denklik sağlanır.

3.

Her $n\in\mathbb{Z}$ için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız.

İspat (Karşıt Ters Yöntemi):

Göstermemiz gereken: n tek ise n^2 tektir.

n tek olsun $\Rightarrow n=2k+1 \quad (k\in\mathbb{Z})$.

$n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$

Sonuç $2m+1$ formunda olduğu için n^2 tektir.

Karşıt ters doğru olduğu için n^2 çift ise n de çifttir.

4.

Her $n\in\mathbb{Z}$ için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız.

İspat (Doğrudan İspat):

n tek sayı olsun $\Rightarrow n=2k+1 \quad (k\in\mathbb{Z})$.

$n^2=(2k+1)^2$

$n^2=4k^2+4k+1$

$n^2=2(2k^2+2k)+1$

$2k^2+2k$ bir tam sayı olduğundan n^2 tek sayıdır.

5.

Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.

İspat: Üç ardışık sayı $n, n+1, n+2$ olsun. Çarpımları: $P = n(n+1)(n+2)$

1. 2 ile bölünebilme: Ardışık iki sayıdan en az biri çifttir. Yani çarpanlardan biri 2'ye tam bölünür.

2. 3 ile bölünebilme: Ardışık üç sayıdan mutlaka biri 3'ün katıdır. Yani çarpım 3'e tam bölünür.

Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e tam bölünüyorsa, $2 \cdot 3 = 6$'ya da tam bölünür.

Böylece $n(n+1)(n+2)$ çarpımı 6 ile bölünebilir.